CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de $x^{\sqrt{x}}$ en 0^+

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x \to 0^+} x^{\sqrt{x}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- La base x tend vers 0 et l'exposant $\sqrt{x}$ tend aussi vers 0.

Ce qu'on te demande. Lever la forme 0^0.

Corrigé

1. Reconnaître le problème

Le coup d'œil. Que tendent la base x et l'exposant $\sqrt{x}$?

La base et l'exposant tendent vers 0 : c'est une forme indéterminée 0^0.

2. Passer en exponentielle

Le coup d'œil. Une puissance réelle se définit par $a^b = e^{b \ln a}$ pour $a > 0$.

Pour $x > 0$, par définition d'une puissance réelle :

$$x^{\sqrt{x}} = e^{\sqrt{x}\,\ln x}.$$

Il suffit d'étudier l'exposant $\sqrt{x}\ln x$.

3. Limite de l'exposant

Le coup d'œil. $\sqrt{x}\ln x = x^{1/2}\ln x$: croissances comparées en 0^+.

$\sqrt{x}\ln x = x^{1/2}\ln x$ est de la forme $x^\beta \ln x$ avec $\beta = \frac{1}{2} > 0$. Par croissances comparées en 0 ($x^\beta \ln x \to 0$ pour tout $\beta > 0$), il tend vers 0. Concrètement : pour $x = 10^{-6}$, $\sqrt{x}\ln x = 10^{-3} \times (-13{,}8) \approx -0{,}014$.

4. Conclusion

Le coup d'œil. L'exponentielle est continue en 0.

L'exposant tend vers 0 et l'exponentielle est continue en 0 :

$$\lim_{x\to 0^+} x^{\sqrt{x}} = e^0 = 1.$$

Le piège

Dire « 0 puissance quelque chose, ça fait 0 » : ici l'exposant tend aussi vers 0, et c'est lui qui gagne.

La méthode

Dès que l'exposant dépend de x, écris $a^b = e^{b\ln a}$ et étudie l'exposant.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.** Les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure dans les cas $(+\infty)-(+\infty)$, $0\times\infty$, $\dfrac{0}{0}$ et $\dfrac{\infty}{\infty}$. Il faut alors transformer l'expression : factoriser, utiliser la forme exponentielle, encadrer…
- **Puissance réelle.** Pour $a>0$ et b réel : $a^b = e^{b\ln a}$. Pour étudier une puissance où l'exposant varie, on passe toujours par cette forme.
- **Croissances comparées.** Pour $\alpha,\beta,\gamma>0$:

  $$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^\beta}{e^{\gamma x}} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty}\frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0.$$

  L'exponentielle l'emporte sur les puissances, qui l'emportent sur le logarithme.
- **Limite d'une composée.** Si $u(x)\to b$ quand $x\to a$, et si $g(X)\to\ell$ quand $X\to b$, alors $g(u(x))\to\ell$ quand $x\to a$. Exemple : si $u(x)\to-\infty$, alors $e^{u(x)}\to 0$.